

Họ và tên: ..... Lớp môn học: 66CS1

MSSV:.....

**Câu 1:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^m x}{\sqrt{x}} dx$  hội tụ?

- A.  $m \geq -\frac{1}{2}$
- B.  $m \geq \frac{1}{2}$
- C.  $m < \frac{1}{2}$
- D.  $m > -\frac{1}{2}$

**Câu 2:** Nếu  $x = t^2 - 1$  và  $y = t^4 - 2t^3$  thì giá trị của  $\frac{d^2y}{dx^2}$  tại  $t = 1$  là:

- A.  $-1$
- B.  $\frac{1}{2}$
- C.  $3$
- D.  $1$

**Câu 3:** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  $\{y = \frac{4}{x}; y = 0; x = 1; x = 4\}$  quanh trục  $Ox$  là:

- A.  $6\pi$
- B.  $8\pi$
- C.  $12\pi$
- D.  $4\pi$

**Câu 4:** Một chất điểm chuyển động có quãng đường đi được (đơn vị mét)  $s(t)$  phụ thuộc thời gian  $t$  (giây) cho bởi công thức  $s(t) = te^{-2t}$ , với  $0 \leq t \leq 10$ . Tìm thời điểm  $t$  để chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất.

- A.  $1$
- B.  $\frac{5}{2}$
- C.  $5$
- D.  $\frac{1}{2}$

**Câu 5:** Tính đạo hàm của hàm số  $y = \arcsin x - \sqrt{1 - x^2}$

- A.  $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$
- B.  $\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$

C.  $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$

D.  $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$

**Câu 6:** Tính thể tích của vật thể được giới hạn bởi mặt paraboloid  $2x = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$  và mặt phẳng  $x = 2$ ?

A.  $6\pi$

B.  $8\pi$

C. 6

D.  $16\pi$

**Câu 7:** Tính tích phân suy rộng  $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2 + 3} dx$

A.  $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$

B.  $\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$

C.  $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

D.  $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

**Câu 8:** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$  trên  $[-1, 1]$

A. 2 và  $\sqrt{2}$

B. 1 và 2

C. 2 và 1

D.  $\sqrt{2}$  và 2

**Câu 9:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x} + \cos x$  là

A.  $\ln|x| + \sin x + C$

B.  $-\frac{1}{x^2} - \sin x + C$

C.  $\ln|x| - \sin x + C$

D.  $-\ln x + \sin x + C$

**Câu 10:** Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 4 \cos x + 3}{7x^2}$

A.  $\frac{3}{7}$

B.  $\frac{4}{7}$

C.  $\frac{5}{7}$

D.  $\frac{2}{7}$

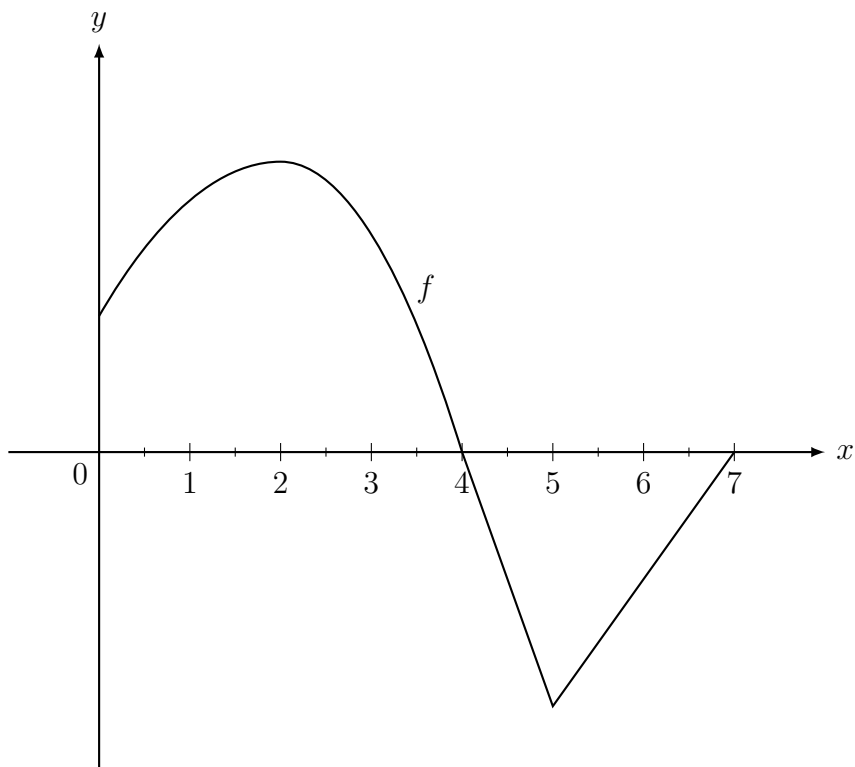
**Câu 11:** Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để hàm số  $y = x^3 + mx$  có cực trị.

- A.  $m \geq 0$
- B.  $m \leq 0$
- C.  $m < 0$
- D.  $m > 0$

**Câu 12:** Cho khối cầu tâm  $O$  bán kính  $R$ . Tính thể tích chỏm cầu chiều cao  $h$ .

- A.  $V = \frac{\pi h^2}{6}(R - h)$
- B.  $V = \frac{\pi h}{3}(R - h)$
- C.  $V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3}\right)$
- D.  $V = \frac{\pi h}{6}(h^2 + R^2)$

**Câu 13:** Cho hàm số  $f$  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó  $f' = 0$  tại  $x =$



- A. 2, 4 và 7
- B. 2
- C. 2 và 5
- D. 4 và 7

**Câu 14:** Tích phân nào sau đây là tích phân suy rộng loại 1?

- A.  $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$
- B.  $\int_0^1 x e^x dx$

C.  $\int_{-1}^0 \frac{e^x}{x+1} dx$

D.  $\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$

**Câu 15:** Cho hàm số  $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ , biết  $f(t) = te^t$ , tìm  $g(x)$ .

A.  $g(x) = xe^x - e^x + 2$

B.  $g(x) = xe^x - e^x$

C.  $g(x) = xe^x - e^x + 1$

D.  $g(x) = xe^x - e^x - 1$

**Câu 16:** Khai triển Taylor của hàm số  $f(x) = \sqrt{1+x}$  tại  $x=0$  đến cấp 3 là:

A.  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{3x^3}{8} + o(x^3)$

B.  $\sqrt{1+x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{3x^3}{8} + o(x^3)$

C.  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{8} + o(x^3)$

D.  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$

**Câu 17:** Khai triển MacLaurin đến cấp 3 của hàm số  $y = \cos x$ .

A.  $\cos x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

B.  $\cos x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

C.  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

D.  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

**Câu 18:** Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đường  $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 2x - 4 \end{cases}$

A.  $36\pi$

B.  $\frac{4}{3}$

C. 36

D.  $\frac{4\pi}{3}$

**Câu 19:** Tính tích phân suy rộng  $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

A. 4

B. 3

C. 1

D. 0

**Câu 20:** Có bao nhiêu giá trị trong đoạn  $[-5; 5]$  mà tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $f(x) = x + \cos x$  tại điểm ứng với giá trị đó song song với dây cung nối hai đầu của đồ thị trên đoạn  $[-5; 5]$

- A. 1
- B. 3
- C. 0
- D. 2

**Câu 21:** Đường cong cho dưới dạng tham số  $\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \cos t \\ y = \sin t - 1 \end{cases}$  với  $0 \leq t \leq 2\pi$ , có đồ thị là:

- A. Đường hypebol.
- B. Đường parabol.
- C. Đường elip.
- D. Đường tròn.

**Câu 22:** Tích phân suy rộng nào sau đây hội tụ?

- A.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x+3} dx$
- B.  $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$
- C.  $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2+1} dx$
- D.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

**Câu 23:** Tích phân nào sau đây là tích phân suy rộng loại 2?

- A.  $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$
- B.  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
- C.  $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$
- D.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 2x dx$

**Câu 24:** Gọi  $S(D)$  là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  $y = 2x^2; y = -1; x = 0; x = 1$ . Khi đó

- A.  $S(D) = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$

B.  $S(D) = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1)dx$

C.  $S(D) = \int_0^1 (2x^2 + 1)dx$

D.  $S(D) = \int_0^1 (2x^2 - 1)dx$

**Câu 25:** Tìm  $x_0$  mà tại đó hàm số  $y = xe^{2x}$  đạt cực đại.

A.  $x_0 = 0$

B.  $x_0 = -\frac{1}{2}$

C. Không tồn tại  $x_0$

D.  $x_0 = \frac{1}{2}$

**Câu 26:** Hằng số  $c$  thỏa mãn định lý giá trị trung bình Lagrange đối với hàm số  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  trên đoạn  $[0; 1]$  là:

A.  $c = \frac{1}{3}$

B.  $c = \frac{1}{27}$

C.  $c = \frac{1}{\sqrt{27}}$

D.  $c = \frac{1}{\sqrt{3}}$

**Câu 27:** Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x + 1) \sin x dx$

A.  $I = 2$

B.  $I = \frac{\pi}{2} + 1$

C.  $I = 3$

D.  $I = 1$

**Câu 28:** Tính độ dài  $L$  của đường cong thuộc đồ thị hàm số  $9y^2 = 4(3 - x)^3$  nối các giao điểm của đồ thị với trục  $Oy$ .

A.  $L = 1$  (đơn vị độ dài)

B.  $L = \frac{28}{3}$  (đơn vị độ dài)

C.  $L = 10$  (đơn vị độ dài)

D.  $L = 3$  (đơn vị độ dài)

**Câu 29:** Tính đạo hàm cấp 7 tại  $x = 0$  của hàm số  $f(x) = \frac{x^3}{1-2x^2}$ .

A.  $-4.7!$

B.  $2.6!$

C.  $-2.6!$

D.  $4.7!$

**Câu 30:** Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e+x) - 1}{x}$

A.  $\frac{1}{e}$

B. 1

C. 0

D.  $e$

**Câu 31:** Cho  $\int_1^2 f(x)dx = 2$ ;  $\int_1^2 g(x)dx = 3$ . Tích phân  $I = \int_1^2 [x^2 + f(x) - 2g(x)]dx$  bằng

A.  $-\frac{4}{3}$

B.  $\frac{5}{3}$

C.  $-\frac{2}{3}$

D.  $-\frac{5}{3}$

**Câu 32:** Hàm số  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$  trên đoạn  $[-8; 8]$  không thỏa mãn điều kiện của định lý Lagrange vì

A.  $f(x)$  không xác định với  $x < 0$ .

B.  $f(0)$  không xác định.

C.  $f(x)$  không liên tục trên đoạn  $[-8; 8]$

D.  $f'(0)$  không tồn tại.

**Câu 33:** Giới hạn nào dưới đây áp dụng được quy tắc L'Hospital để tính?

A.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + 1}$

B.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

C.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\sqrt{x^2+3}-2}$

D.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

**Câu 34:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^m x}{\sqrt{x}} dx$  hội tụ?

A.  $m > -\frac{1}{2}$

B.  $m \geq \frac{1}{2}$

C.  $m \geq -\frac{1}{2}$

D.  $m < \frac{1}{2}$

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021*  
**GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**

**PGS.TS Phạm Đức Thoan**